CLINIVA MEDICAL OS — DOSSIER D'ARCHITECTURE & SPÉCIFICATIONS

Synthèse technique exhaustive pour analyse, reprise de contexte et audit de code

---

1. ARCHITECTURE GLOBALE & PHILOSOPHIE LOGICIELLE

• **Type d'application** : Logiciel médical de bureau Windows natif piloté par **Microsoft Edge WebView2** (via pywebview), avec serveur backend **FastAPI** asynchrone embarqué dans un thread dédié (LocalServerThread sur 127.0.0.1:8000).
• **Évolution Client-Serveur** : Le fichier config.json permet d'exécuter l'application soit en mode local (serveur + poste médical autonome), soit en mode remote (client léger se connectant à l'adresse IP du serveur central).
• **Patron Server-Driven SPA** : La page principale (templates/dashboard.html) contient une barre latérale fixe et un conteneur central (#dynamic-content-area). Les modules métiers sont des fragments HTML/JS injectés à la volée via loadModule(name) avec ré-exécution automatique du code JavaScript par le moteur de rendu.
• **Sécurité & Sessions** : Authentification par jeton de session cryptographique (64 octets hexadécimaux) conservé dans le cookie HTTP-Only cliniva_session. Les mots de passe sont hachés en SHA-256. Chaque requête dispose d'une traçabilité enregistrée dans la table audit_logs (Utilisateur, Rôle, Action, Date/Heure, IP).

2. STACK TECHNIQUE & BIBLIOTHÈQUES

• **Backend** : Python 3.11+, FastAPI, Uvicorn, Pydantic v2, Jinja2.
• **Base de données** : PostgreSQL avec pool de connexions multithread ThreadedConnectionPool (psycopg2-binary).
• **Frontend** : Tailwind CSS (CDN avec mode sombre/clair darkMode: 'class'), Phosphor Icons, TinyMCE 6 Pro (format A4).
• **Traitement de documents** : ReportLab (PDF vectoriels), pypdf (fusion exacte de pages PDF sans perte), Pillow (images), pywin32 (conversion native Microsoft Word vers PDF via COM Windows), qrcode.

3. SCHÉMA COMPLET DE LA BASE DE DONNÉES POSTGRESQL (18 TABLES & TRIGGERS)

La base utilise un schéma relationnel avec colonnes **JSONB** pour les structures dynamiques et les listes configurables :

```
        -- 1. clinic_info : Identité, fiscalité (NIF, NIS, RC, Art), bannières base64, horaires 7j JSONB
        -- 2. clinic_services : Services cliniques, entrepôts pharmaceutiques, responsables
        -- 3. ref_specialites : Nomenclature des spécialités (code, nom, tarifs jour/nuit)
        -- 4. ref_categories : Catégories d'actes (Consultation, Acte Technique, Imagerie, etc.)
        -- 5. ref_modalites : Modalités d'actes (Présentiel, Urgence, Contrôle, Téléconsultation)
        -- 6. rooms : Salles de soin/examen (désignation, étage, types JSONB, spécialité)
        -- 7. consultation_types : Actes & consultations (tarifs jour/nuit, salles_dediees JSONB)
        -- 8. clinic_staff : Personnel et praticiens (14 rôles/grades, spécialités, avatars)
        -- 9. medications : Répertoire pharmaceutique DCI (nom_commercial, dci, forme, dosage)
        -- 10. patients : Dossiers civils (58 Wilayas + communes), biométrie 3 profils, empreinte, pièces JSONB
        -- 11. treating_doctors : Médecins correspondants/adresseurs (grade, nom, wilaya, commune)
        -- 12. users : Comptes d'accès, rôle, login, password_hash, permissions JSONB, specialites_autorisees JSONB
        -- 13. user_sessions : Tokens de session sécurisés (session_token PK, user_id, expires_at 24h)
        -- 14. audit_logs : Journal d'audit légal (date_heure, utilisateur, rôle, action_type, description, ip)
        -- 15. patient_passages : Admissions, actes JSONB, remises (DA/%), acomptes, restes, questionnaire bilingue JSON
        B
        -- 16. caisse_mouvements : Flux réels de caisse (ENCAISSEMENT +, REGULARISATION +, ANNULATION -)
        -- 17. patient_dme_records : DME (constantes avec IMC automatique, 8 rubriques médicales en 2 colonnes)
        -- 18. patient_prescriptions : Ordonnances médicales, lignes JSONB, statut Valide/Supprimée, calage sur ORD.png
        -- 19. patient_cr_records : Comptes rendus Word/HTML et Livrets archivés (cloisonnés patient et passage)
        -- 20. patient_echographies : Clichés échographiques haute résolution PNG/JPG rattachés au passage

        -- TRIGGER AUTOMATIQUE DE CAISSE :
        -- Tout passage créé avec versement > 0 déclenche automatiquement une entrée dans caisse_mouvements.
```

4. MODULES MÉTIERS & LOGIQUES CRITIQUES DÉVELOPPÉES

• Dossier Médical Électronique (DME)

Système multi-onglets (1 onglet par patient/passage ouvert). 5 sous-onglets : 1) **Consultation & Constantes** : Calcul automatique de l'IMC (Poids/Taille²), 8 rubriques médicales disposées en 2 colonnes de 50% chacune, panier d'actes en cours de consultation synchronisé avec la caisse. 2) **Rédiger Ordonnance** : Visionneur intégré sans quitter l'app, calé sur gabarit officiel ORD.png sans cadre bleu parasite. 3) **Compte Rendu & Livret** : Remplacement garanti des 8 macros Word (${Date}, ${Nom}, ${Date_nais}, ${med}, ${sec}, ${id_av}, ${cor}, ${signe}), bouton 'Ouvrir Word' et bouton 'Vision Pdf' (conversion Word vers PDF à la volée). Option **Création Livret A4 multipage** : Page 1 (1.png avec cadre noir renseigné), Page 2 (2.png), Page 3+ (le compte rendu original exact fusionné via pypdf), Pages clichés (images agrandies en grille sur A4), avant-dernière page (99.png), dernière page (100.png). 4) **Dossier Échographie** : Import PNG/JPG et carrousel interactif plein écran avec commandes clavier. 5) **Historique** : Archives des consultations.

• Accueil & Passages

Enregistrement des admissions et passages des patients. Filtre de sélection des disciplines restreint **exclusivement aux spécialités autorisées** du profil utilisateur connecté (users.specialites_autorisees). Modales d'ajout complet au 1er plan (z-[100]) du Patient (biométrie 3 profils) et du Médecin Traitant avec sélection automatique. Verrouillage dynamique du bouton d'enregistrement (requis : patient, médecin, 1 acte, 1 observation). Génération automatique de la **Demande d'Examen A4 (DEM_MR_Valid.png)** avec QR Code Pas-XXXXXXX, grands 'X' sur les questionnaires et positionnement du médecin traitant sous 'Insuffisance Rénale'.

• Caisse & Clôture Financière

Comptabilité en flux réels : 1) Encaissements du jour entrent aujourd'hui ; 2) Restes régularisés aujourd'hui entrent dans la caisse du jour (même si le passage est antérieur) ; 3) Remboursements/annulations du jour sortent de la caisse du jour. 5 onglets : Journal des flux réels, Patients non encaissés, Impayés & Restes, Remises accordées (avec accordeur), Annulations sécurisées avec motif. Capsules KPIs centrées et impression du Procès-Verbal de Clôture A4 dans la visionneuse intégrée.

• Gestion des Spécialités & Actes

Nomenclature des disciplines, actes médicaux, cotations jour/nuit et salles dédiées. Exportation directe dans le dossier Téléchargements de Windows et ouverture automatique du fichier Excel/PDF.

• Gestion du Personnel (Staff) & Utilisateurs

14 fonctions du personnel clinique liées aux services et spécialités. Matrice granulaire de permissions sur les 12 modules du système et attribution des spécialités médicales autorisées par compte.

5. INVENTAIRE COMPLET DES ROUTES API (FASTAPI)

Méthode	Route API	Module	Description
GET	/login	main.py	Page d'authentification
POST	/api/auth/login	main.py	Connexion, cookie de session & audit
GET	/api/auth/logout	main.py	Déconnexion et destruction de session
GET	/api/modules/{name}	main.py	Chargeur dynamique SPA avec reload
GET/POST	/api/clinic/info	clinique_param.py	Identité clinique et matrice tarifaire 7j
GET/POST	/api/clinic/services	clinique_param.py	Gestion des départements et entrepôts
GET/POST	/api/specialites-module/*	gestion_specialites.py	Spécialités, cotations actes et export direct
GET/POST	/api/staff/*	gestion_staff.py	Gestion RH, 14 fonctions et spécialités
GET/POST	/api/medications/*	gestion_medicaments.py	Base DCI et import/export CSV/Excel
GET/POST	/api/patients-module/*	gestion_patients.py	Dossiers patients, 58 Wilayas, WIA USB
GET/POST	/api/treating-doctors/*	gestion_medecins_traitants.py	Médecins correspondants et communes
GET/POST	/api/users/*	gestion_utilisateur.py	Droits d'accès et spécialités autorisées
GET/POST	/api/reception/*	gestion_passages.py	Admissions, ticket 80mm, Demande A4
GET	/api/finance/stats	gestion_caisse.py	KPIs et flux de caisse en temps réel
POST	/api/finance/regulariser	gestion_caisse.py	Encaissement régularisation reste dû
POST	/api/finance/annuler-paiement	gestion_caisse.py	Remboursement / sortie de caisse du jour
GET	/api/finance/cloture-pv-html	gestion_caisse.py	PV officiel de clôture A4 dans visionneur
GET/POST	/api/dme/record/*	gestion_dme.py	Dossier patient, constantes IMC, 8 rubriques
GET/POST	/api/dme/prescriptions/*	gestion_dme.py	Ordonnances avec gabarit officiel ORD.png
POST/GET	/api/dme/cr/*	gestion_dme.py	Génération Word, Vision Pdf interne
POST	/api/dme/livret/create	gestion_dme.py	Assemblage vectoriel Livret A4 multipage
GET/POST	/api/dme/echographies/*	gestion_dme.py	Import clichés PNG et visionneur Carrousel
GET	/api/audit	gestion_audit.py	Piste d'audit légale et traçabilité

6. PROCHAINE ÉTAPE EXACTE DU PROJET : MODULE RENDEZ-VOUS (AGENDA)

Le prochain module à implémenter est **Prise de Rendez-vous & Planning des Praticiens** (modules/gestion_rendezvous.py) :
1. **Table PostgreSQL appointments** : liaison patient, praticien, spécialité, salle, créneau horaire, motif et statut (*Confirmé, En attente, En salle d'attente, Honoré, Annulé*).
2. **Interface Calendrier Interactif** : vues commutables (Jour / Semaine / Mois), filtres par médecin et spécialité, détection automatique des conflits de réservation (double créneau).
3. **Passerelle vers Admission** : bouton permettant de convertir un rendez-vous en admission/passage dans patient_passages en un clic.